

Nível: concurso intermediário → intermediário/alto • 10 questões • uma única alternativa correta

Proposta de nível: contextualização e raciocínio no estilo de questões encontradas em concursos e vestibulares como Cesgranrio/Petrobras, ENEM e provas de carreira pública. A lista evita tanto exercícios mecânicos demais quanto questões militares/olímpicas excessivamente sofisticadas.

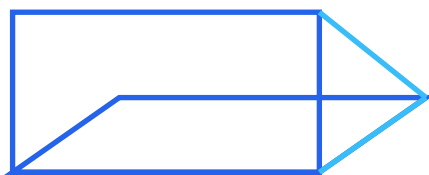
QUESTÕES

Não procure uma fórmula isolada. Em várias questões, a primeira etapa é descobrir qual relação geométrica está escondida no contexto.

1. Uma embalagem é formada por um cubo de aresta 10 cm e um reservatório cilíndrico interno de raio 3 cm e altura 6 cm. Qual o volume restante?

- A) 830,44 cm³
- B) 860,44 cm³
- C) 815,44 cm³
- D) 845,44 cm³
- E) 800,44 cm³

2. Uma peça é formada por um cilindro de raio 3 cm e altura 6 cm unido a um bloco de volume 120 cm³. Qual o volume total aproximado? Use $\pi=3,14$.



- A) 299,56 cm³
- B) 289,56 cm³
- C) 269,56 cm³
- D) 279,56 cm³
- E) 309,56 cm³

3. Uma embalagem é formada por um cubo de aresta 12 cm e um reservatório cilíndrico interno de raio 4 cm e altura 8 cm. Qual o volume restante?

- A) 1341,08 cm³
- B) 1296,08 cm³
- C) 1326,08 cm³
- D) 1311,08 cm³
- E) 1356,08 cm³

4. Uma peça é formada por um cilindro de raio 4 cm e altura 8 cm unido a um bloco de volume 160 cm³. Qual o volume total aproximado? Use $\pi=3,14$.

- A) 541,92 cm³
- B) 571,92 cm³
- C) 551,92 cm³
- D) 561,92 cm³
- E) 581,92 cm³

5. Uma embalagem é formada por um cubo de aresta 14 cm e um reservatório cilíndrico interno de raio 5 cm e altura 10 cm. Qual o volume restante?

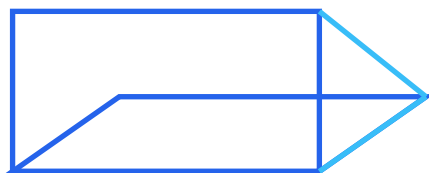
- A) 1929 cm³

- B) 1989 cm^3
- C) 1959 cm^3
- D) 1944 cm^3
- E) 1974 cm^3

6. Uma peça é formada por um cilindro de raio 5 cm e altura 10 cm unido a um bloco de volume 200 cm^3 . Qual o volume total aproximado? Use $\pi=3,14$.

- A) 985 cm^3
- B) 995 cm^3
- C) 965 cm^3
- D) 1005 cm^3
- E) 975 cm^3

7. Uma embalagem é formada por um cubo de aresta 16 cm e um reservatório cilíndrico interno de raio 6 cm e altura 9 cm. Qual o volume restante?



- A) $3093,64 \text{ cm}^3$
- B) $3108,64 \text{ cm}^3$
- C) $3048,64 \text{ cm}^3$
- D) $3063,64 \text{ cm}^3$
- E) $3078,64 \text{ cm}^3$

8. Uma peça é formada por um cilindro de raio 6 cm e altura 9 cm unido a um bloco de volume 240 cm^3 . Qual o volume total aproximado? Use $\pi=3,14$.

- A) $1257,36 \text{ cm}^3$
- B) $1247,36 \text{ cm}^3$
- C) $1267,36 \text{ cm}^3$
- D) $1237,36 \text{ cm}^3$
- E) $1277,36 \text{ cm}^3$

9. Uma embalagem é formada por um cubo de aresta 18 cm e um reservatório cilíndrico interno de raio 7 cm e altura 12 cm. Qual o volume restante?

- A) $4000,68 \text{ cm}^3$
- B) $3970,68 \text{ cm}^3$
- C) $3955,68 \text{ cm}^3$
- D) $3985,68 \text{ cm}^3$
- E) $4015,68 \text{ cm}^3$

10. Uma peça é formada por um cilindro de raio 7 cm e altura 12 cm unido a um bloco de volume 280 cm^3 . Qual o volume total aproximado? Use $\pi=3,14$.

- A) $2126,32 \text{ cm}^3$
- B) $2136,32 \text{ cm}^3$
- C) $2106,32 \text{ cm}^3$
- D) $2116,32 \text{ cm}^3$
- E) $2146,32 \text{ cm}^3$

GABARITO E PISTAS DE RACIOCÍNIO

Use esta parte depois de tentar as questões. A pista é curta de propósito: ela orienta a conferência sem entregar uma resolução completa.

Questão	Resp.	Pista
1	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
2	B	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
3	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
4	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
5	C	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
6	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
7	E	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
8	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
9	D	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.
10	A	Organize os dados, identifique a propriedade geométrica adequada e só depois faça o cálculo.

Questões autorais. O nível foi deliberadamente ajustado para exigir raciocínio e interpretação sem depender de técnicas olímpicas ou de uma única “sacada” incomum.